

1 For spørsmålene under skal du sette inn heltall.

Hvor mange protoner har et aluminium-atom i kjernen: .

Hvor mange elektroner har et aluminium-atom i ytterste skall: .

Hvor mange protoner og nøytroner har ${}^{19}_9\text{F}$: .

Spørsmålet under er et flervalgs-spørsmål.

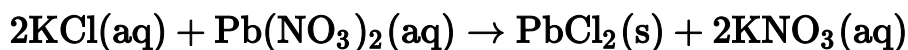
Hvilken binding er det mellom Al og F i AlF_3 ?

Velg ett alternativ

- ☐ Polar kovalent binding
- ☐ Upolar kovalent binding
- ☐ Lonebinding
- ☐ Metallbinding

Maks poeng: 4

2 14,6 mL av en 0,900 mol/L $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ -løsning reagerer med en KCl-løsning etter følgende reaksjonsligning:



Det dannes 3,18 g PbCl_2 . Hva er prosentvis utbytte av PbCl_2 ?

Denne oppgaven skal besvares ved å vise beregninger og fremgangsmåte i tekstboksen under. Trykk på knappene over tekstfeltet for å velge for eksempel hevet (x^2) eller senket (x_2) skrift, matematiske funksjoner og symboler (Σ , Ω), hvis du vil bruke dette (dette er ikke nødvendig). Du trenger ikke skrive opp reaksjonsligningen på nytt i tekstboksen under.

Vis beregninger og fremgangsmåte her.

Maks poeng: 3

3 Du har 46,0 g metallisk natrium og 53,25 g klor-gass. Du skal lage NaCl(s).

- i) Vis ved beregning hva som er begrensende reaktant.
- ii) Beregn hvor mange gram NaCl(s) du maksimalt kan lage.

For å svare på denne oppgaven kan du skanne håndskreven besvarelse og levere dette som en pdf, eller løse oppgaven i for eksempel word, gjøre om til pdf og laste opp.

Maks poeng: 3

4 i) Til et kjemi-forsøk trenger du 3,0 dm³ 0,15 M CuCl₂-løsning. Hvor mange gram CuCl₂ må du tilsette 3,0 dm³ vann?

Velg ett alternativ:

- ☐ 20,2 g
- ☐ 9,10 g
- ☐ 60,5 g
- ☐ 44,5 g

ii) Du må fortynne løsningen til 0,06 M. Hvor mange liter får du av den nye løsningen?

Velg ett alternativ

- ☐ 333 liter
- ☐ 7,5 liter
- ☐ 4,5 liter
- ☐ 1,2 liter

Maks poeng: 2

5 Følgende reaksjon er gitt: $2\text{NaN}_3(\text{s}) \rightarrow 2\text{Na}(\text{s}) + 3\text{N}_2(\text{g})$

Hvor mange gram NaN_3 trengs for å lage $30,0 \text{ dm}^3$ nitrogengass?

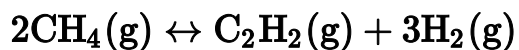
Temperaturen er $22,0^\circ\text{C}$ og trykket er $0,95 \text{ atm}$.

Velg ett alternativ:

- ☐ 81 g
- ☐ 720 g
- ☐ 121 g
- ☐ 37 g
- ☐ 51 g
- ☐ 153 g

Maks poeng: 2

6 Gitt følgende likevektsreaksjon:



En beholder inneholder i utgangspunktet 0,115 M CH_4 . Beholderen varmes opp til 1700°C og likevekt innstilles. Ved likevekt ved denne temperaturen blir konsentrasjonen av C_2H_2 målt til 0,0350 M.

i) Hva er konsentrasjonen av H_2 ved likevekt ved 1700°C ?

Velg ett alternativ:

- ☐ 0,0450 M
- ☐ 0,105 M
- ☐ 0,0700 M
- ☐ 0,0350 M
- ☐ 0,115 M

ii) Hva er likevektskonstanten for likevektsreaksjonen ved 1700°C ?

Velg ett alternativ

- ☐ 50,0
- ☐ 0,0817
- ☐ 0,00306
- ☐ 0,00827
- ☐ 0,0200

Maks poeng: 4

7 i) Sett opp et uttrykk for løselighetsproduktet til $\text{Fe}(\text{OH})_3$. (1 poeng)

ii) Beregn den molare løseligheten til $\text{Fe}(\text{OH})_3$ i vann ved 25°C . (2 poeng)

Løselighetsprodukt for $\text{Fe}(\text{OH})_3$: $8,0 \cdot 10^{-40}$

For å svare på denne oppgaven kan du skanne håndskreven besvarelse og levere dette som en pdf, eller løse oppgaven i for eksempel word, gjøre om til pdf og laste opp.

Maks poeng: 3

8 i) Hva er konsentrasjonen av OH^- -ioner i en løsning med $\text{pH} = 10,43$ ved 25°C ?

Velg ett alternativ

- ☐ $3,7 \cdot 10^{-11} \text{ M}$
- ☐ $10,4 \text{ M}$
- ☐ $2,7 \cdot 10^{-4} \text{ M}$
- ☐ $3,7 \cdot 10^{-25} \text{ M}$

ii) Gitt følgende syrekonstanter, K_a . Hvilken korresponderende base har høyest verdi for K_b ?

Syre	K_a
$\text{HNO}_2(\text{aq})$	$4,6 \cdot 10^{-4}$
$\text{HCHO}_2(\text{aq})$	$1,8 \cdot 10^{-4}$
$\text{HClO}(\text{aq})$	$2,9 \cdot 10^{-8}$
$\text{HCN}(\text{aq})$	$4,9 \cdot 10^{-10}$

Velg ett alternativ

- ☐ $\text{NO}_2^-(\text{aq})$
- ☐ $\text{CHO}_2^-(\text{aq})$
- ☐ $\text{ClO}^-(\text{aq})$
- ☐ $\text{CN}^-(\text{aq})$

iii) pH i en $0,100 \text{ M}$ HCOOH -løsning er $2,38$. Hva er K_a til syren?

Velg ett alternativ

- ☐ $4,1 \cdot 10^{-2}$
- ☐ $2,4 \cdot 10^{-12}$
- ☐ $1,7 \cdot 10^{-5}$
- ☐ $1,8 \cdot 10^{-4}$

K_a

Maks poeng: 4

- 9 På Månen er tyngdeakselerasjonen $1,6 \text{ m/s}^2$ og det er ingen luftmotstand. En stein kastes loddrett oppover fra bakkenivå med en startfart på 16 m/s . Hvor høyt over bakken kommer steinen før den snur?

Velg ett alternativ:

- ☐ 5,0 m
- ☐ 80 m
- ☐ 32 m
- ☐ 64 m
- ☐ $1,6 \cdot 10^2 \text{ m}$

Maks poeng: 1

- 10 En stein kastes loddrett oppover fra bakkenivå med startfart 10 m/s . $1,0 \text{ s}$ senere kastes en identisk stein loddrett oppover fra samme utgangspunkt og med samme startfart.

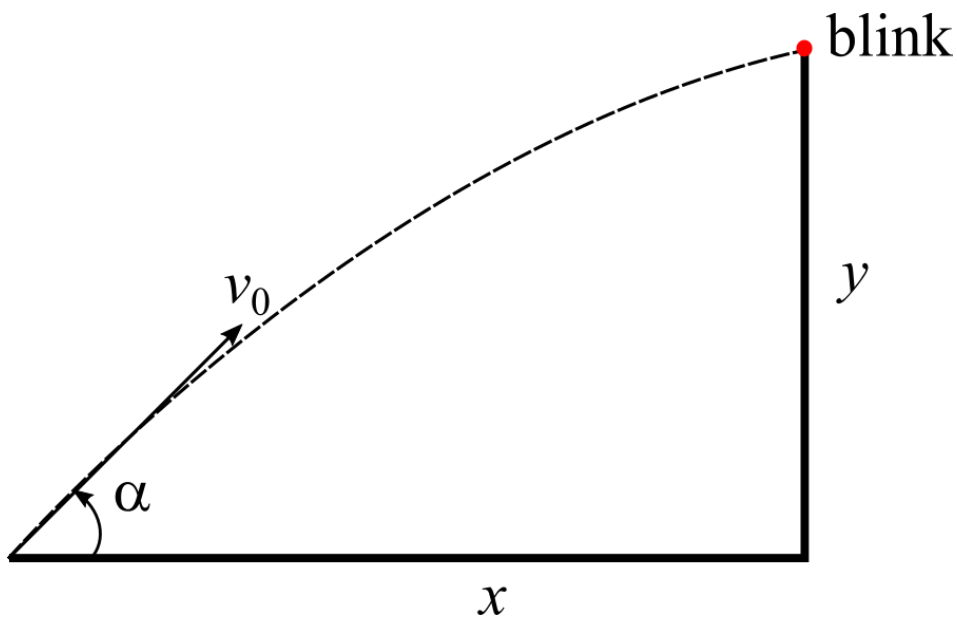
Hvor høyt over bakkenivå kolliderer steinene? Vi ser bort fra luftmotstand.

Velg ett alternativ:

- ☐ 2,7 m
- ☐ 10 m
- ☐ 3,9 m
- ☐ 4,9 m
- ☐ 1,5 m

Maks poeng: 2

- 11 En kule skytes ut fra bakkenivå med startvinkel $\alpha = 40^\circ$ for å treffe en blink som ligger i en horisontal avstand $x = 10 \text{ m}$ og høyden $y = 5,0 \text{ m}$ over bakkenivå. Se figuren under.



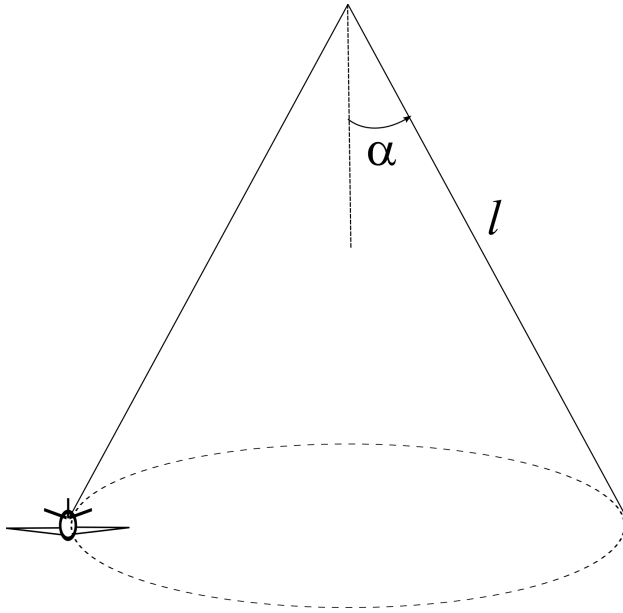
Bestem startfarten v_0 for at kula skal treffe midt i blinken.

Velg ett alternativ:

- ☐ Det finnes ingen verdi for v_0 som gjør det mulig å treffe blinken.
- ☐ $2,0 \text{ m/s}$
- ☐ 62 m/s
- ☐ 16 m/s
- ☐ $7,9 \text{ m/s}$

Maks poeng: 2

- 12 Et lekefly er festet i taket med en lett snor med lengde l , og beveger seg i en horisontal sirkel med konstant banefart. Snora danner en vinkel α med vertikalen. Se figuren under.



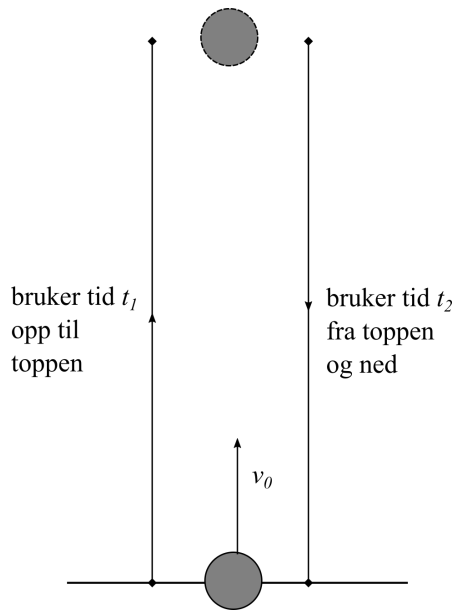
Bestem vinkelen α dersom rundetiden til flyet er T .

Velg ett alternativ:

- ☐ $\arccos\left(\frac{gT^2}{l}\right)$
- ☐ $\arcsin\left(\frac{1}{4\pi^2} \frac{gT^2}{l}\right)$
- ☐ $\arctan\left(\frac{1}{4\pi^2} \frac{gT^2}{l}\right)$
- ☐
- ☐

Maks poeng: 2

- 13 En stein kastes loddrett oppover med startfart v_0 , og bruker tiden t_1 fra utgangspunktet opp til toppunktet. Fra toppunktet faller steinen så ned igjen, og bruker tiden t_2 fra toppunktet ned til utgangspunktet. Se figuren under.



Anta at steinen påvirkes av en konstant tyngdekraft, samt luftmotstand med absoluttverdi $F_D = kv^2$, der $k > 0$ er en konstant og v er steinens fart.

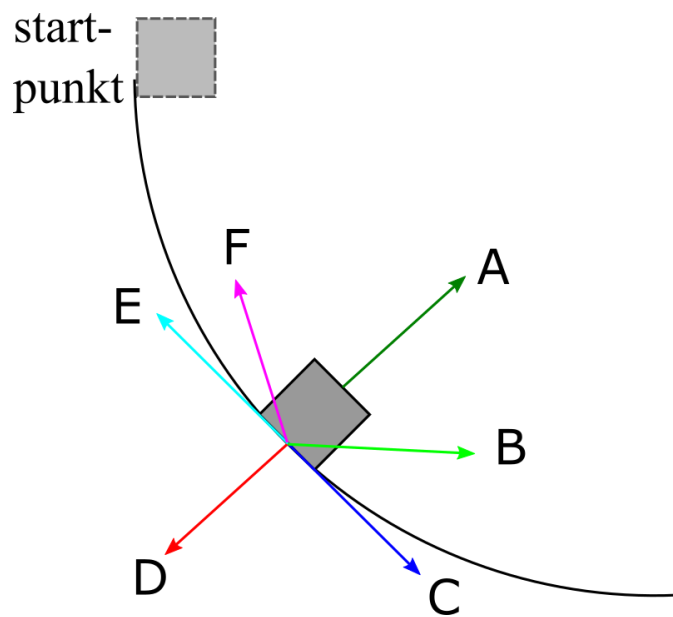
Hvilken påstand om størrelsesforholdet mellom tidene t_1 og t_2 er riktig?

Velg ett alternativ:

- ☐ Vi må kjenne verdien av konstanten k for å kunne avgjøre hvorvidt $t_1 = t_2$, $t_1 > t_2$ eller $t_1 < t_2$.
- ☐ Vi må kjenne verdien av v_0 for å kunne avgjøre hvorvidt $t_1 = t_2$, $t_1 > t_2$ eller $t_1 < t_2$.
- ☐ $t_1 = t_2$
- ☐ $t_1 > t_2$
- ☐ $t_1 < t_2$

Maks poeng: 2

- 14 En kloss sklir friksjonsfritt ned en halvsirkelformet bane fra det angitte startpunktet. Hvilken pil angir riktig retning for klossens akselerasjon i det angitte punktet på figuren under?

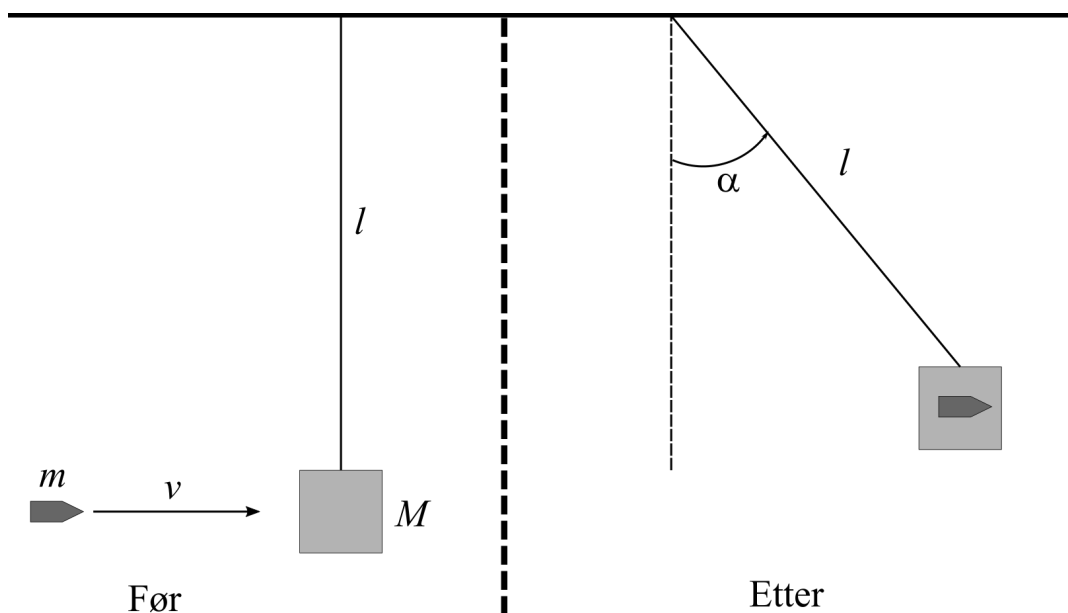


Velg ett alternativ:

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E
- ☐ F

Maks poeng: 1

- 15 En trekloss med masse M henger i en masseløs snor med lengde l . Klossen treffes av en geværkule med masse m og fart v , og kula blir sittende fast inne i klossen. Klossen med kula inni får et maksimalt vinkelutslag α etter kollisjonen. Se figuren under.



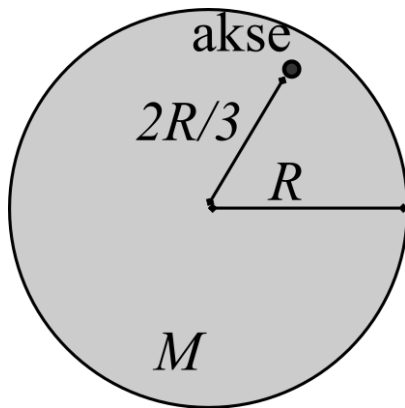
Bestem kulas fart v , uttrykt ved massene M og m , snorlengden l og det maksimale vinkelutslaget α .

Velg ett alternativ:

- ☐ $v = \frac{M+m}{m} \sqrt{2gl(1 - \sin \alpha)}$
- ☐ $v = \frac{M+m}{m} \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)}$
- ☐ $v = \frac{M+m}{m} \sqrt{gl \tan \alpha}$
- ☐ $v = \frac{M}{M+m} \sqrt{2gl(1 - \sin \alpha)}$
- ☐ $v = \frac{M}{M+m} \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)}$

Maks poeng: 2

- 16 Bestem treghetsmomentet til en skive (massiv sylinder) med masse M og radius R om en akse normalt på skiva som ligger i en avstand på $2R/3$ fra skivas sentrum. Se figuren under.



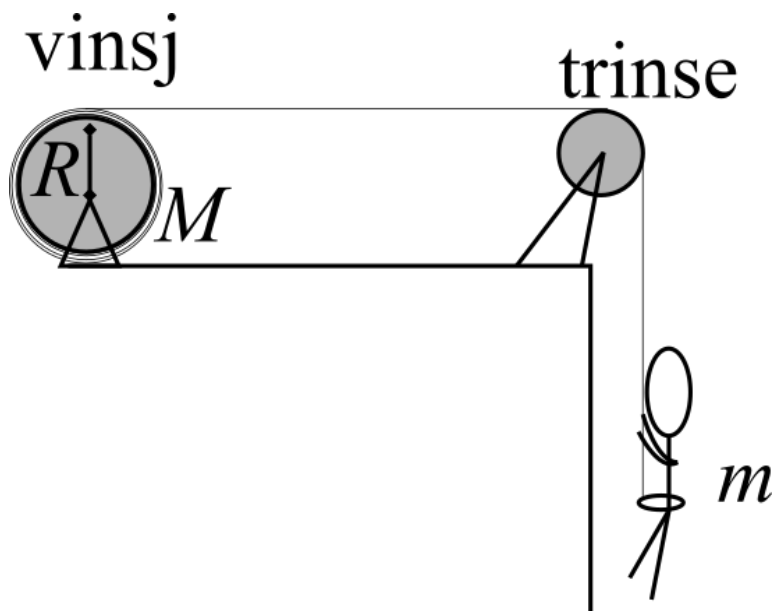
Velg ett alternativ:

- ☐ $2MR^2$
- ☐ $\frac{1}{2}MR^2$
- ☐ $\frac{3}{2}MR^2$
- ☐ MR^2
- ☐ $\frac{17}{18}MR^2$

Maks poeng: 1

- 17 Kommentar:** Denne oppgaven leveres som én PDF-fil. Alle deloppgavene kan besvares uavhengig av hverandre.

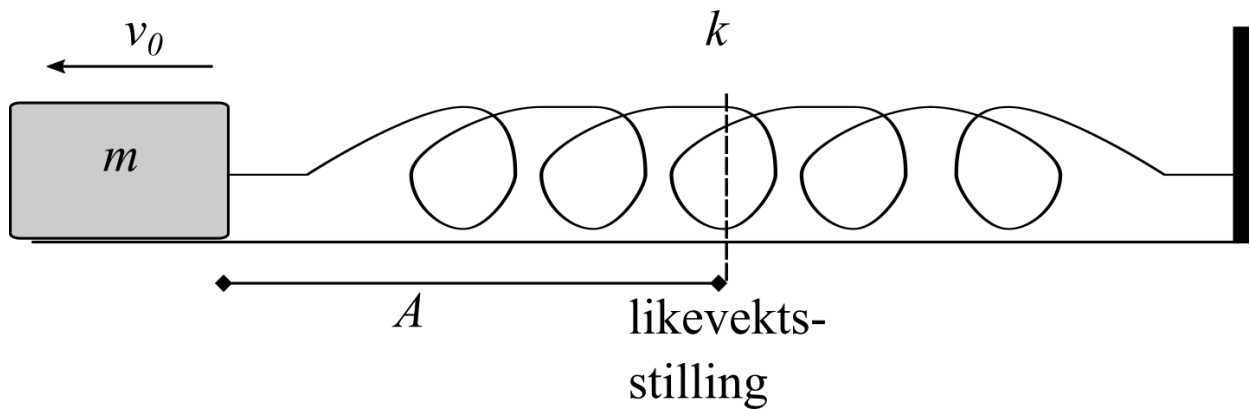
En vinsj består av en elektrisk motor som roterer en massiv sylinder med masse $M = 40 \text{ kg}$ og radius $R = 0,60 \text{ m}$, der en lett snor er vinnet rundt sylindere. Fra vinsjen løper snora stramt over en masseløs og friksjonsfri trinse. Vinsjen skal brukes til å heve og senke en stuntmann med masse $m = 80 \text{ kg}$. Se figuren under.



- Tegn inn kreftene som virker på stuntmannen når han heises oppover med konstant fart. *For full uttelling må det være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene, alle krefter må være navngitte, og det må være et resonnement/forklaring bak figuren.* (2 poeng)
- Hvor stort dreiemoment må den elektriske motoren i vinsjen yte for å heise stuntmannen oppover med konstant fart? (3 poeng)
- Tegn inn kreftene som virker på stuntmannen når han heises oppover med konstant akselerasjon. *For full uttelling må det være et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene, alle krefter må være navngitte, og det må være et resonnement/forklaring bak figuren.* (2 poeng)
- Dersom vinsjmotoren plutselig skulle svikte, vil det ikke være noe som "holder igjen" stuntmannen, og snora vil dra rundt sylindere uten å gli. Hva blir stuntmannens akselerasjon nedover i dette tilfellet? (3 poeng)

Maks poeng: 10

- 18 En kloss med masse m er festet til en fjær med fjærkonstant k , og kan bevege seg friksjonsfritt på et horisontalt underlag. Klossen trekkes ut til siden en avstand A fra likevektsstillingen, og gis en startfart v_0 mot venstre idet den slippes. Se figuren under.



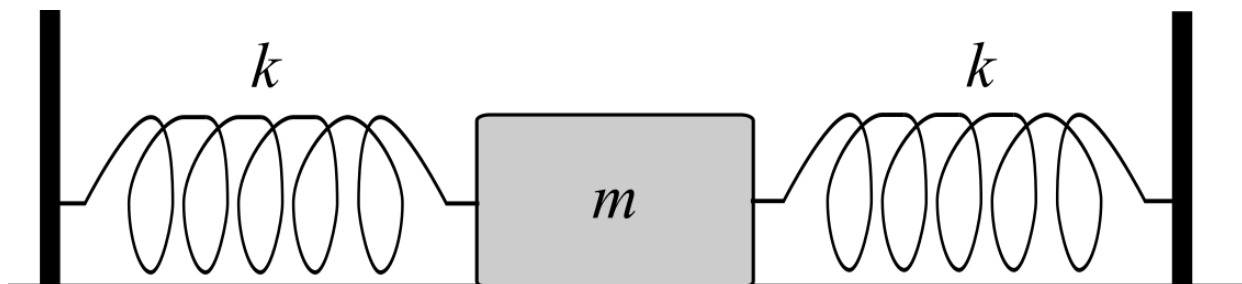
Bestem den maksimale farten klossen får.

Velg ett alternativ:

- ☐ $\sqrt{2 \frac{k}{m} A^2 + v_0^2}$
- ☐ v_0
- ☐ $\sqrt{2} \cdot v_0$
- ☐ $\sqrt{\frac{k}{m} A^2 + \frac{1}{2} v_0^2}$
- ☐ $\sqrt{\frac{k}{m} A^2 + v_0^2}$

Maks poeng: 2

- 19 En kloss med masse m ligger på et horisontalt, friksjonsfritt underlag. To identiske fjærer med fjærkonstant k er festet til klossen, og i veggen på hver sin side. Se figuren under.



Klossen trekkes til den ene siden og slippes, slik at den settes i svingninger. Bestem frekvensen til svingningene.

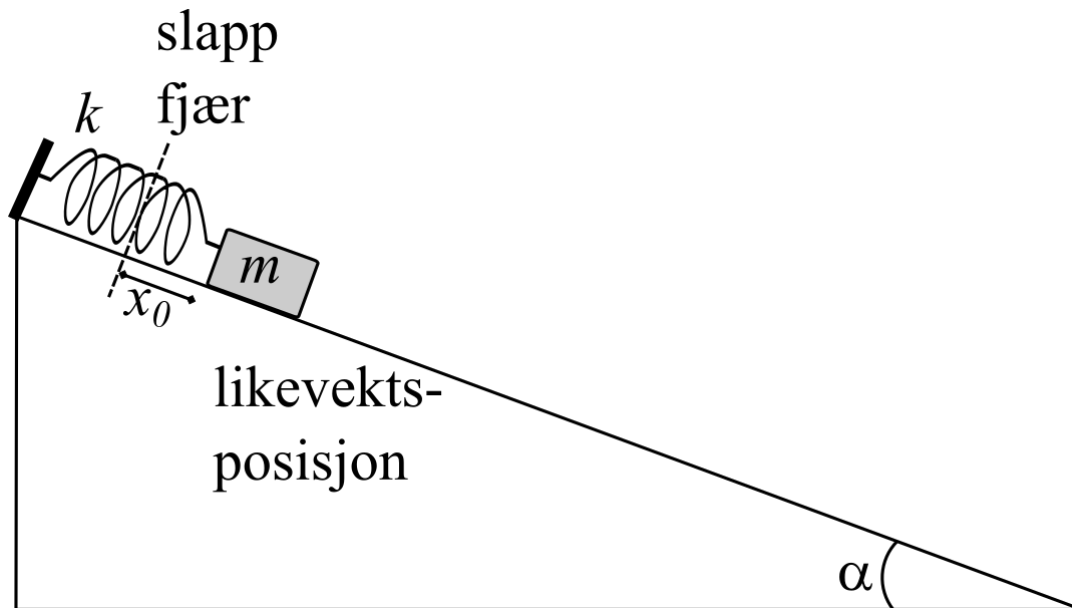
Velg ett alternativ:

- ☐ $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}}$
- ☐ $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{2m}}$
- ☐ $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}}$
- ☐ $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
- ☐ $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$

Maks poeng: 2

20 Kommentar: Denne oppgaven skal leveres som én PDF-fil.

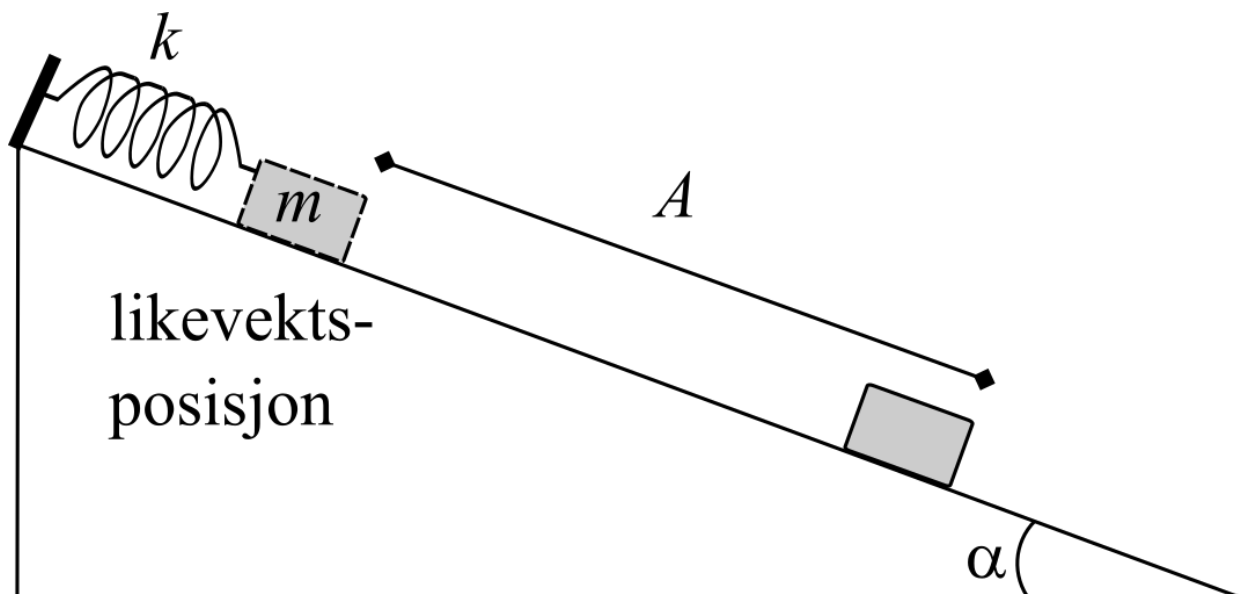
En kloss med masse m kan bevege seg på et friksjonsfritt skråplan med skråvinkel α . Klossen er festet til en fjær med fjærkonstant k som igjen er festet i overkant av skråplanet. Se figuren under.



i) På grunn av tyngden blir klossen liggende i ro i likevektsposisjonen en avstand x_0 fra posisjonen der fjæra er slapp ($x = 0$). Tegn inn kreftene som virker på klossen i likevektsposisjonen. (2 poeng)

ii) Vis at størrelsen x_0 er gitt ved uttrykket $x_0 = \frac{mg}{k} \sin \alpha$. (3 poeng)

iii) Klossen dras nedover skråplanet en strekning A fra likevektsposisjonen, og slippes med null startfart. Fjæra kan antas masseløs, og klossen kan betraktes som en punktmasse. Se figuren under.



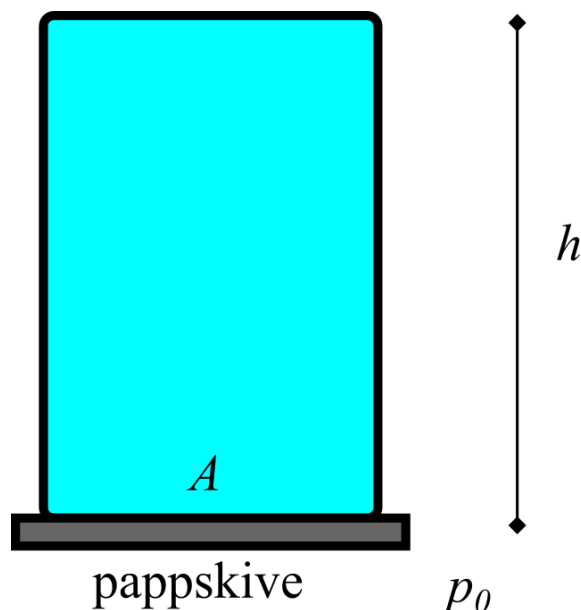
Bestem farten til klossen idet den er tilbake i likevektsposisjonen. (5 poeng)

Maks poeng: 10

- 21 Til en fysikkdemonstrasjon fylles en kopp helt breddfull med vann, og så legges en pappskive på toppen av koppen, i flukt med vannoverflaten. Når koppen så snus opp- ned, observerer man at pappskiva "henger fast" til koppen, og vannet holder seg i koppen uten å renne ut - pappskiva "holder igjen" vannet.

[Trykk her](#) for å se en 30 sekunders video som demonstrerer dette (du trenger ikke se videoen for å besvare oppgaven).

En skisse av en liknende situasjon er vist på figuren under: en beholder med høyde h og tverrsnitt A er helt fylt med vann, og pappskiva "holder igjen" vannet i beholderen.



Vannet har massetetthet $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, og koppen er omgitt av et lufttrykk $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Pappskiva er så lett at massen kan neglisjeres.

Hva er den største verdien h kan ha for at pappskiva skal klare å "holde igjen" vannet i beholderen? [Hint: tegn kreftene som virker på over- og undersiden av pappskiva. Ettersom beholderen er helt fylt med vann, er det et sjikt med vakuum over vannsøyla i beholderen.]

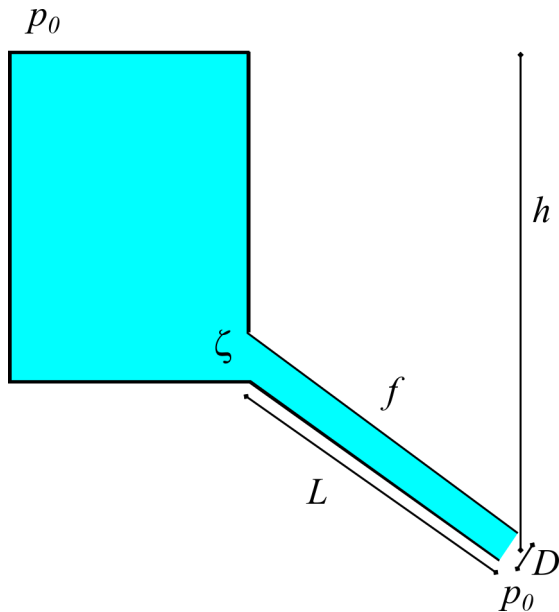
Velg ett alternativ:

- ☐ Ca. 10 m
- ☐ Det er ingen øvre grense for h
- ☐ Ca. 100 m
- ☐ Ca. 1,0 m
- ☐ Ca. 10 cm

Maks poeng: 2

- 22 En åpen, vannfylt tank skal tømmes gjennom et tapperør med konstant diameter D og lengde L . Røret har under rådende forhold en friksjonsfaktor f (Darcy-Weisbachs lov), og i tillegg har rørinnløpet en tapskoeffisient ζ .

Både vannoverflaten og rørutløpet ligger i friluft der lufttrykket er p_0 , og tanken har mye større tverrsnitt enn røret. I situasjonen vi betrakter er høydeforskjellen mellom vannspeilet og rørutløpet lik h . Se figuren under.



Bestem væskefarten ved rørutløpet idet situasjonen er som vist på figuren.

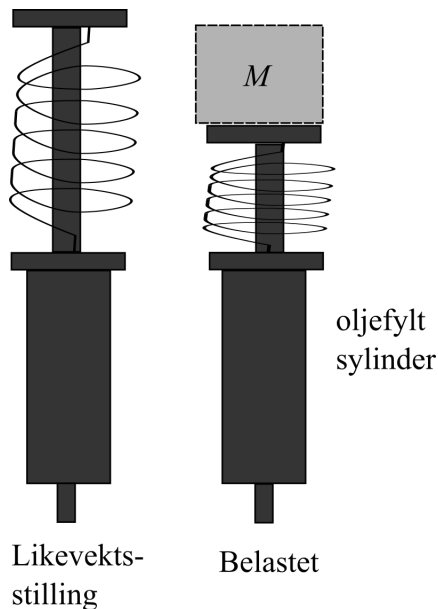
Velg ett alternativ:

- ☐ $\sqrt{\frac{2gh}{1+f\frac{L}{D}+\zeta}}$
- ☐ $\sqrt{2gh}$
- ☐ $\sqrt{2gh(1+f\frac{L}{D}+\zeta)}$
- ☐ $\sqrt{\frac{2gh}{1-f\frac{L}{D}-\zeta}}$
- ☐ $\sqrt{2gh(1-f\frac{L}{D}-\zeta)}$

Maks poeng: 2

23 Kommentar: Denne oppgaven leveres som én PDF-fil. Alle deloppgavene kan besvares uavhengige av hverandre.

En støtdemper på en bil består av en fjær og en oljefylt sylinder, som sørger for å dempe svingningene i fjæra. Likevektsstillingen tilsvarer en tom bil som står i ro. Ekstra last i form av bagasje, passasjerer osv. som støtdemperen må bære, kan modelleres som en masse M som hviler oppå støtdemperen. Se figuren under.

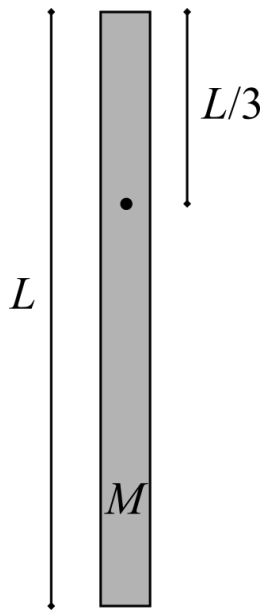


Når last legges inn i bagasjerommet på en bil, vil tyngden fordeles jevnt mellom de to støtdemperne bak på bilen. Når det legges en last på 420 kg i bagasjerommet på en bestemt bil, blir fjærene i hver støtdemper sammenpresset 7,0 cm.

- Bestem fjærkonstanten til fjæra i denne støtdemperen. (2 poeng)
- En annen bil har støtdempere med fjærkonstant $k = 25 \text{ kN/m}$. Hvor stor dempingskonstant b må den oljefylte sylindere i støtdemperne ha for å gi kritisk demping, dersom hver støtdemper skal bære 600 kg (bil inklusive last)? (3 poeng)
- Forklar kort (maks. 1/2 håndskrevet side) forskjellene mellom underkritisk, kritisk og overkritisk dempede svingninger. Bruk gjerne forklarende figurer. (10 poeng)
- En støtdemper kan maksimalt sammenpresses en viss lengde før den blir ødelagt (den "bunner"). Bilen i oppgave ii) kjører over en stor hump i veien, slik at massen M over demperen får en vertikal fart v_0 nedover. Hva er den største verdien v_0 kan ha dersom den maksimale sammenpressingen av støtdemperen er 0,60 m, og vi ser helt bort fra demping? (5 poeng)

Maks poeng: 20

- 24 En jevntykk stang med masse M og lengde L kan svinge friksjonsfritt om en akse normalt på stanga som ligger i en avstand $L/3$ fra den ene enden av stanga. Se figuren under.



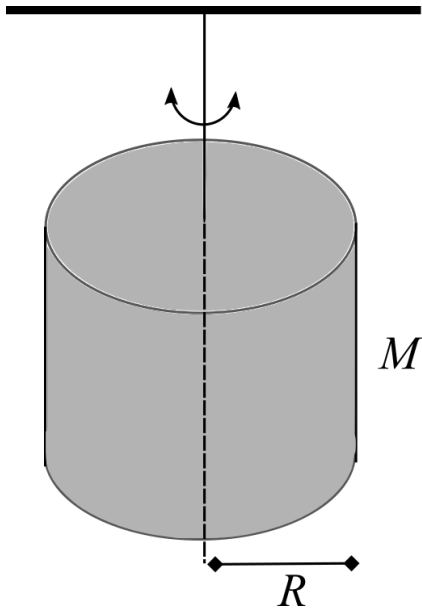
Bestem perioden T for svingningene dersom stanga svinger med små utslag.

Velg ett alternativ:

- ☐ $T = 2\pi\sqrt{\frac{13}{6} \frac{L}{g}}$
- ☐ $T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{3} \frac{L}{g}}$
- ☐ $T = 2\pi\sqrt{\frac{2}{3} \frac{L}{g}}$
- ☐ $T = 2\pi\sqrt{\frac{8}{9} \frac{L}{g}}$
- ☐ $T = 2\pi\sqrt{\frac{4}{3} \frac{L}{g}}$

Maks poeng: 2

- 25 En torsjonsspendel består av en sirkulær skive med masse $M = 1,5 \text{ kg}$ og radius $R = 0,15 \text{ m}$ som henger i en vertikal vaier festet i skivas sentrum, og som befinner seg i harmonisk svingebevegelse om en vertikal akse. Se figuren under.



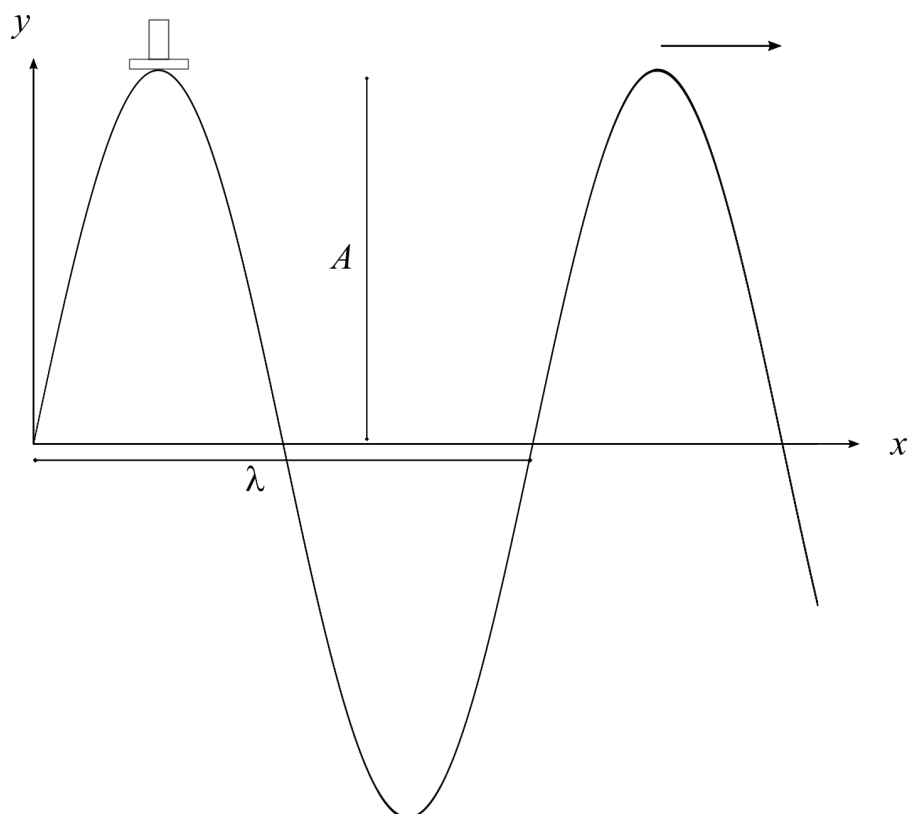
Bestem torsjonskonstanten til pendelen dersom perioden til svingningene er $1,5 \text{ s}$.

Velg ett alternativ:

- ☐ $0,15 \text{ Nm/rad}$
- ☐ $0,30 \text{ Nm/rad}$
- ☐ $0,60 \text{ Nm/rad}$
- ☐ $0,0075 \text{ Nm/rad}$
- ☐ $0,030 \text{ Nm/rad}$

Maks poeng: 2

- 26 En bølge flyter i vann der sinusformede vannbølger med amplitude A , periode T og bølgelengde λ beveger seg i positiv x -retning. Figuren under viser situasjonen ved $t = 0$:



i) Bestem uttrykket for bølgeutslaget $y(x, t)$.

Velg ett alternativ

- ☐ $y(x, t) = A \sin(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{T} t)$
- ☐ $y(x, t) = A \sin(\frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{2\pi}{T} t)$
- ☐ $y(x, t) = A \sin(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{T} t + \pi/2)$
- ☐ $y(x, t) = A \sin(\frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{2\pi}{T} t + \pi/2)$
- ☐ $y(x, t) = (A/2) \sin(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{T} t + \pi/2)$

ii) Avhengig av vanddybden er det et bestemt forhold mellom bølgetallet k og vinkelfrekvensen ω for bølgen. På dypt vann gjelder følgende sammenheng:

$$\omega^2 = gk, \text{ der } g = 9,81 \text{ m/s}^2 \text{ er tyngdeakselerasjonen.}$$

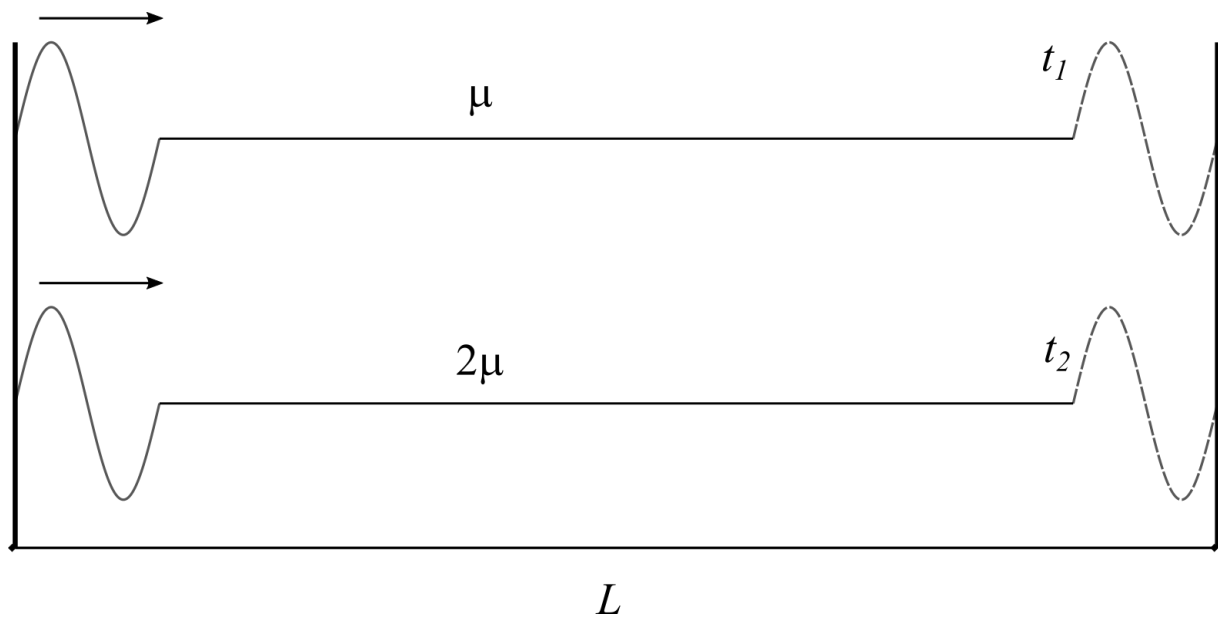
Bestem perioden til vannbølger på dypt vann hvis bølgelengden er **10 m**.

Velg ett alternativ

- ☐ 6,4 s
- ☐ 0,40 s
- ☐ 0,99 s
- ☐ 9,8 s
- ☐ 2,5 s

Maks poeng: 4

- 27 To strenger med lineær massetetthet μ og 2μ og identisk stramming er spent opp mellom to vertikale stenger i avstand L . En bølgepuls sendes samtidig fra venstre ende av hver streng, og bruker hhv. tiden t_1 og t_2 fra den ene stanga til den andre. Se figuren under.



Bestem forholdet t_1/t_2 .

Velg ett alternativ:

- ☐ 2
- ☐ $\sqrt{2}$
- ☐ $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ 1

Maks poeng: 2

- 28** En gitarstreng med lengde **1,0 m** har lineær massetetthet $\mu = 0,0025 \text{ kg/m}$, og stramningen i strengen holdes konstant. Strengen har en stående bølge ved frekvensen **400 Hz**, og igjen ved **480 Hz** (det er ingen frekvenser mellom disse to som gir stående bølger).

i) Hva er bølgelengden som tilsvarer frekvensen **400 Hz**?

Velg ett alternativ:

- ☐ **40 cm**
- ☐ **50 cm**
- ☐ **60 cm**
- ☐ **1,2 m**
- ☐ **30 cm**

ii) Hva er stramningen ("tension") i strengen?

Velg ett alternativ

- ☐ **32 N**
- ☐ **0,13 kN**
- ☐ **71 N**
- ☐ **64 N**
- ☐ **16 N**

Maks poeng: 4